

东方红一号音乐演奏器

一、任务

1970 年，中国发射了第一颗人造地球卫星东方红一号，辉煌宏伟的东方红乐曲响彻中华大地。东方红一号采用合成音乐，在不使用数字储存电路的前提下，采用模拟电路及逻辑门电路合成了东方红乐曲。

制作一个东方红一号音乐演奏器，复现东方红一号卫星音乐演奏器颤音合成效果，并且制作 FM 发射电路，使用收音机接收音乐信号。



东方红一号音乐演奏器

二、要求

1. 基础要求

- (1) 参考网络资料及书籍《东方红一号半导体演奏器》，分析东方红演奏其在不使用嵌入式系统的前提下如何周期性演奏音乐，并且根据乐谱使用 MATLAB 仿真东方红音乐电路。（10 分）
- (2) 东方红音乐演奏器在周期音乐信号演奏过程中加入了颤音信号，制作一，基于 NE555 及 RC 电路制作单路减幅颤音信号，并通过功放驱动喇叭播放。（20 分）
- (3) 根据东方红乐谱，使用逻辑门电路或者单片机驱动多路音阶演奏电路，并合成为乐曲并使用喇叭功放电路周期播放。（20 分）

2. 提高要求

- (1) 将合成的东方红乐曲采用 FM 调制发射，制作 FM 发射电路，并使用收音机收听东方红乐曲。（20 分）
- (2) 东方红一号采用不同的音阶来传输传感器参数，使用温度传感器测量环境温度，并使用不同的音阶发射传感器数据，使用接收机接收信号

并解调温度数据。（20 分）

三、说明

- （1） 根据《中华人民共和国无线电管理条例》，所有个人无线电发射均需申报，本次比赛所有 FM 发射需在实验室环境下控制发射功率小于 100mW，FM 发射频率在 95-105 MHz 之间。
- （2） 若自行制作 FM 发射电路较为困难，组委会将提供 FM 发射模块。
- （3） 不同组可采用不同发射频率以避免串扰。

四、文档要求

- （1） 在比赛验收前，提交比赛系统方案设计报告，包括技术路线，系统结构，方案论证。
- （2） 电磁炮的具体电路设计与参数计算，颤音电路指标计算。
- （3） 测试数据及图片。
- （4） 设计报告 20 分。